

霖楓學苑 · L F Academy

SSPA 模擬考試卷 · 上學期期末

SSPA 模擬考試（三）

小六上學期 · 全冊考核 · 75 分鐘 · 滿分 100 分

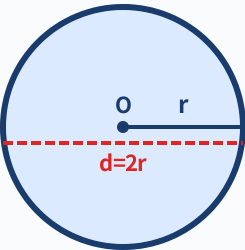
- 考試範圍：**全上學期內容（L01-L18）
- 涵蓋單元：**小數除法 · 分數/小數/百分數互換 · 百分數應用 · 圓面積/周界 · 平均數 · 速率 · 折線圖 · 圓形圖 · 排水法
- 卷別結構：**甲部 MC（10題，30分） · 乙部 計算（8題，40分） · 丙部 應用（3題，30分）
- 總分：**100 分 | **建議時間分配：**甲部 15 min · 乙部 30 min · 丙部 30 min
- 注意事項：**必須寫出計算步驟 · 答案保留單位 · 可用計算機

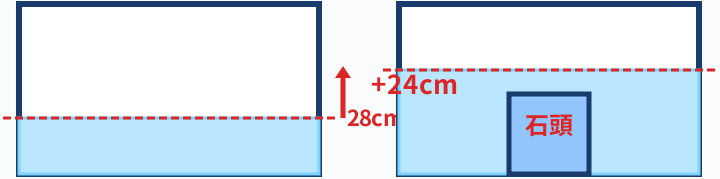
學生姓名：\_\_\_\_\_ 班級：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

得分：\_\_\_\_\_ / 100

甲部：多項選擇題（共 10 題，每題 3 分，共 30 分）

選出正確答案，把答案字母填在每題右側的括號內。

| # | 題目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 答案 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | $3.6 \div 0.12 = ?$<br>A. 0.3   B. 3   C. 30   D. 300                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 2 | $\frac{3}{8}$ 轉為百分數 = ?<br>A. 3.75%   B. 37.5%   C. 375%   D. 0.375%                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 3 | 一件貨品八折後售 \$240。原價是多少？<br>A. \$192   B. \$288   C. \$300   D. \$320                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 4 | <p>▲ 圓：半徑7cm (<math>\pi \approx 22/7</math>)</p>  <p>圓的半徑是 7 cm。面積是多少？ (<math>\pi \approx \frac{22}{7}</math>)<br/>A. 44 cm<sup>2</sup>   B. 154 cm<sup>2</sup>   C. 308 cm<sup>2</sup>   D. 616 cm<sup>2</sup></p> |    |
| 5 | \$200 先增加 20%，再減少 20%。最終是多少？<br>A. \$192   B. \$200   C. \$208   D. \$240                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 6 | 以下數據的平均數是？ 25, 30, 35, 40, 45<br>A. 30   B. 33   C. 35   D. 40                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 7 | 汽車 2 小時行駛 160 km。速率是多少？<br>A. 60 km/h   B. 70 km/h   C. 80 km/h   D. 90 km/h                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 8 | <p>▲ 排水法：水位15→18cm · 底面積400cm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <div><p>投入前</p><p>投入後（完全浸沒）</p><p>水面上升 = 物體體積 ÷ 底面積</p></div> <p>長方體水箱底面積 400 cm<sup>2</sup>，放入石頭後水面由 15 cm 升至 18 cm。石頭體積是多少？<br/>A. 1200 cm<sup>3</sup> B. 6000 cm<sup>3</sup> C. 7200 cm<sup>3</sup> D. 無法確定</p> |  |
| 9  | 圓形圖中一個扇形為 90°，佔全體的？<br>A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{8}$                                                                                                                                                                                                           |  |
| 10 | A比B大25%。B比A小百分之幾？<br>A. 20% B. 25% C. 30% D. 75%                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

甲部得分：

\_\_\_\_\_ / 30

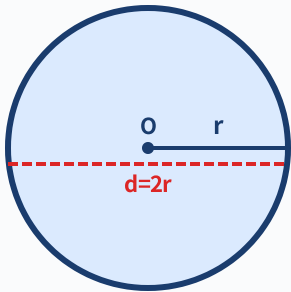
霖楓學苑 SSPA 模擬3

P6 上學期 • 75分鐘

乙部：計算題（共 8 題，每題 5 分，共 40 分）

必須寫出完整計算步驟。只寫答案不給步驟分。

| #  | 題目                                                        | 分數 | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------|----|-----|
| 11 | 計算： $\frac{5}{6} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$ ，把答案寫成最簡分數。 | /5 |     |
| 12 | 一件貨品原價 \$500，加價 20% 做標價。再以標價 75 折出售。最終售價是多少元？             | /5 |     |
| 13 | <div>▲ 圓：半徑14cm (<math>\pi \approx 22/7</math>)</div>     | /5 |     |



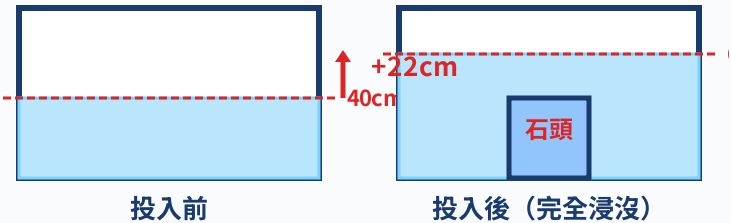
圓的半徑是 14 cm。求 (a) 圓周長 (b) 圓面積。(  $\pi \approx \frac{22}{7}$  )

14 數據：18, 24, 30, 36, 42。求平均數和中位數。

/5

15

▲ 排水法+溢出：水箱高25cm・原水深12cm



水面上升 = 物體體積 ÷ 底面積

水箱底面積 500 cm<sup>2</sup>，原有水深 12 cm。放入一塊 3000 cm<sup>3</sup> 的石頭。水會溢出嗎？（水箱高 25 cm）若溢出，溢出多少 cm<sup>3</sup>？

16 小明跑步速率是 150 m/min。跑了 8 分鐘。他跑了多少 km？

/5

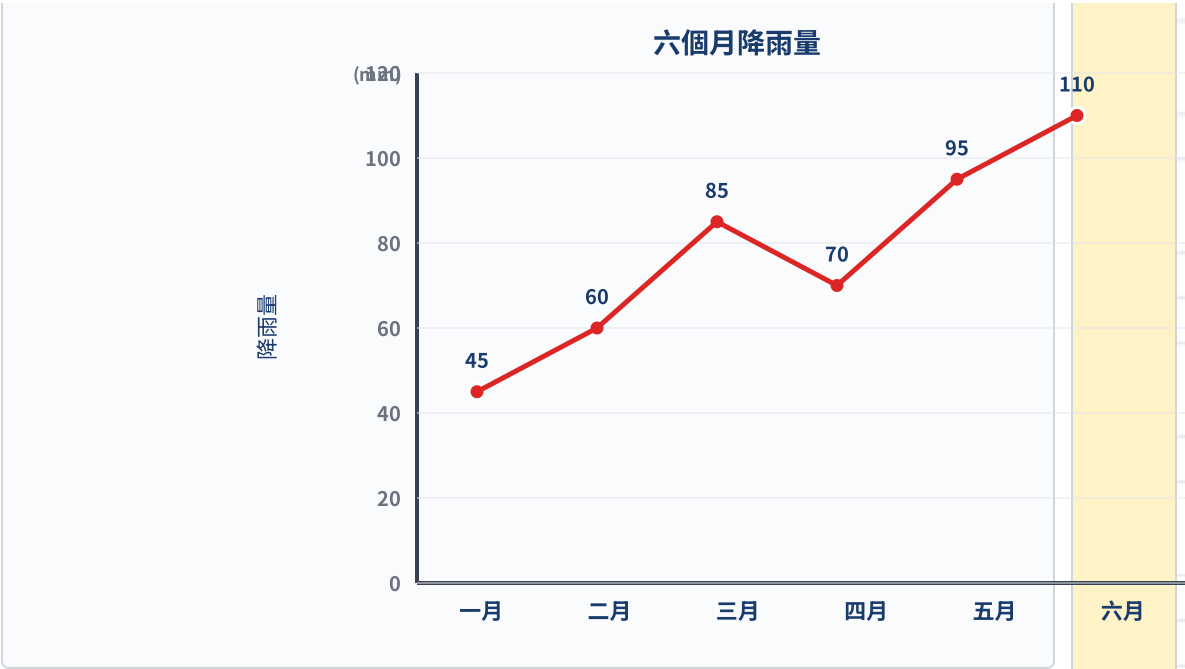
17 250 元先增加 20%，再減少 r% 後為 240 元。求 r。（答案取至整數）

/5

18

▲ 六個月降雨量折線圖：45,60,85,70,95,110mm

/5



以下折線圖顯示某城市 6 個月的降雨量 (mm)：一月 45、二月 60、三月 85、四月 70、五月 95、六月 110。 (a) 求平均降雨量。 (b) 哪個月的降雨量比上一個月增加最多？增加了多少？ (c) 若以圓形圖表示，六月約佔全體的百分之幾？（答案取至整數%）

乙部得分：

\_\_\_\_\_ / 40

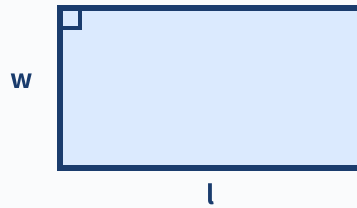
丙部：應用題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

必須列出完整解題步驟、計算過程和答案。標明單位。

第19題（10分） — 百分數連續變化 + 逆向

| #  | 題目                                                                                                                       | 分數  | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 19 | <p>(a) 一件貨品先加價 25%，再減價 20%，最終售價為 500 元。求原價。(3分)</p> <p>(b) 若該貨品先減價 20%，再加價 25%。最終售價和原價相比，是高了還是低了？試解釋。(3分)</p> <p>(c)</p> | /10 |     |

▲ 長方形：原面積 vs 變化後面積



一個長方形，長增加 20%，闊減少 20%。新面積比原面積變化了多少%？（4分）

### 第20題（10分）— 排水法 + 綜合應用

| #  | 題目                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分數  | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 20 | <p>一個長方體水箱長 50 cm、闊 40 cm、高 35 cm，原有水深 25 cm。</p> <p>(a) 放入一塊體積為 <math>12000 \text{ cm}^3</math> 的金屬塊（完全浸沒）。水會溢出嗎？若溢出，溢出多少？（4分）</p> <p>(b) 先取出金屬塊，再放入 5 個相同的波子，水面上升了 3 cm。每個波子的體積是多少？（3分）</p> <p>(c) 現將水箱中的所有水（取出所有物體後）倒入一個正方體水箱（邊長 30 cm）。問正方體水箱的水面高多少 cm？水會否從正方體水箱溢出？（水箱高 40 cm）（3分）</p> | /10 |     |

## 霖楓學苑 SSPA 模擬3

P6 上學期 • 75分鐘

### 第21題（10分）— 圖表綜合 + 幾何設計

| #  | 題目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分數  | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 21 | <p>學校要在空地建造一個花園。設計如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A 區（長方形）：長 18 m、闊 12 m，種花</li> <li>- B 區（半圓形）：直徑 = A 區的闊，連接在長方形一側，種草（<math>\pi</math> 取 3.14）</li> </ul> <p>(a) 求 A 區面積。（2分）</p> <p>(b) 求 B 區面積。（2分）</p> <p>(c) 求整個花園的總面積。（1分）</p> <p>(d) 種花成本為 <math>\\$80/\text{m}^2</math>，種草成本為 <math>\\$35/\text{m}^2</math>。求總成本。（2分）</p> <p>(e) A 區和 B 區的面積各佔總面積的百分之幾？哪個百分比比較大？大多少個百分點？（2分）</p> <p>(f) 用一個簡單的圓形圖（只需計算各區的圓心角）表示 A 區和 B 區所佔總面積的比例。（1分）</p> | /10 |     |

— 全 卷 完 —

|       |       |       |      |
|-------|-------|-------|------|
| 甲部 MC | 乙部 計算 | 丙部 應用 | 總分   |
| /30   | /40   | /30   | /100 |